Si definisce **distanza di Hamming** tra due sequenze di uno stesso numero di bit il numero di bit differenti nelle due sequenze. Per esempio, date le due sequenze

1 **0** 0 1 0 **1** 0 1

0 **1** 0 1 0 **0** 0 1

la distanza risulta 3

Si definisce **distanza di Hamming del codice** la minima distanza **d** tra due configurazioni qualsiasi del codice.

Si dimostra che se si utilizza un codice la cui distanza e' pari a **d**, si può in alternativa:

1. Rilevare sino a **d - 1** errori
2. Correggere sino a $\lfloor \mathbf{(d-1)/2} \rfloor$ errori

Per esempio, con d=5 si dimostra che si possono correggere 2 errori oppure correggere 1 errore e rilevare sino a 3 errori oppure rilevare sino ad 4 errori.

In generale per correggere sino a t errori e rilevarne sino a t+1 occorre d>2t+1.

CORREZIONE DI UN ERRORE

Per correggere un errore è necessario che la distanza di Hamming tra due configurazioni lecite sia almeno d = 3. Siano **M** i bit d'informazione del codice assegnato; ad essi vengono aggiunti **K** i bit di controllo per attuare la correzione. Il dato trasmesso (che si può chiamare "codice complessivo") sarà pertanto composto da **M+K** bit. In questi codici i **K** bit di controllo sono usati per definire un numero il cui valore localizza la posizione di un eventuale errore e deve pertanto valere la disequazione

$$\mathbf{2^K \geq (1+M+K)}$$

in quanto le situazioni da individuare sono l'assenza di errori e la presenza di un errore in una delle **M+K** posizioni.

Questa disequazione permette di calcolare il numero **K** di bit di controllo occorrenti per correggere un errore per un codice di **M** bit. Ovviamente, per motivi di costo, si sceglie il valore minimo di **K** che soddisfa alla disequazione.

Per es. se M=1 si ha $2^K \geq 1+1+K = 2+K$ e da qui si ricava K=2.

Come risulta dalla seguente tabella nel codice complessivo il rapporto **K/M** diminuisce all'aumentare di **M**, anche se non in modo monotono:

M	K	K/M
1	2	2
2	3	1.5
3	3	1
4	3	0.75
5	4	0.8
6	4	0.67
7	4	0.57
8	4	0.5
...	...	...
11	4	0.36
12	5	0.42

b) Correzione di un errore e rilevazione di due errori

Se oltre a correggere un errore se ne vogliono rilevare due, occorre aggiungere al codice complessivo un bit di parità che, come detto in precedenza, rileva solo errori singoli e pertanto ha il compito di rilevare quell'eventuale errore in più rispetto al caso precedente. I bit di controllo da aggiungere agli **M** bit d'informazione in questo caso sono quindi **K+1**.

c) Correzione di due errori

In questo caso i **K** bit da aggiungere devono consentire di individuare l'assenza di errori, la presenza di un errore nelle **M+K** posizioni e la presenza di due errori che si possono presentare in **(M+K)(M+K-1)/2** modi diversi. Infatti il primo errore si può presentare in **M+K** posizioni diverse ed il secondo di conseguenza in **M+K-1** posizioni diverse: ma delle **(M+K)(M+K-1)** possibili combinazioni di scelte non sono distinguibili quelle nelle quali la scelta cade sugli stessi due bit e quindi il prodotto va diviso per 2.

Di conseguenza deve risultare

$$\mathbf{2^K \geq 1+M+K+(M+K)(M+K-1)/2}$$

Se, per es., si ha M=4, occorrono K bit in modo tale che

$$2^K \geq 1+4+K+(4+K)(3+K)/2=5+K+(12+7K+K^2)/2=(22+9K+K^2)/2$$

da cui si ricava K=6.

Come risulta dalla tabella che segue, a parità di **M** il numero **K** è ovviamente maggiore che nel caso di correzione di un errore ma ancora il rapporto **K/M** decresce al crescere di **M**.

M	K	K/M
1	4	4
2	5	2.5
3	6	2
4	6	1.5
5	7	1.4
6	7	1.17
7	7	1
8	7	0.88

a) Correzione di un errore

Con i **K** bit di controllo si vuole individuare un numero **E**, denominato *sindrome*, il cui valore, se diverso da 0 segnali la posizione in cui è avvenuto l'errore ovvero, con il valore 0, il fatto che non si è verificato errore. Supponendo di distribuire i bit di controllo inframmezzandoli ai bit di informazione nelle posizioni corrispondenti a potenze di 2 e di chiamare ordinatamente y_1, y_2, ..., y_{M+K} i bit del codice complessivo si può ricorrere al seguente schema:

y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y 8	y9	. . .	y M+K
C1	C2	D1	C4	D2	D3	D4	C8	D5	. . .	

dove i simboli denotano:

- D1, D2, D3, D4 .... i bit di informazione
- C1 il bit di parità pari per i bit di posizione 1, 3, 5, 7, 9, ... nel codice complessivo ovvero:
  C1 = y3 ⊕ y5 ⊕ y7 … = D1 ⊕ D2 ⊕ D4 … (infatti D1 è il 3° bit, D2 è il 5°, D4 è il 7°, …)
- C2 il bit di parità pari per i bit di posizione 2-3, 6-7, 10-11, 14-15 .... nel codice complessivo ovvero:
  C2 = y3 ⊕ y6 ⊕ y7 … = D1 ⊕ D3 ⊕ D4 …
- C4 il bit di parità pari per i bit di posizione 4-7, 12-15, 20-23.... nel codice complessivo ovvero:
  C4 = y5 ⊕ y6 ⊕ y7 …. = D2 ⊕ D3 ⊕ D4 …

e così via per i restanti bit di controllo.

Si noti che, procedendo in questo modo, i bit di controllo sono stati posizionati in modo che ognuno di essi dipende solo dai bit del codice assegnato e non dagli altri bit di controllo.

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	C1	C2	D1	C4	D2	D3	D4	C8	D5	D6	D7	D8
C1	X		X		X		X		X		X	
C2		X	X			X	X			X	X	
C4				X	X	X	X					X
C8								X	X	X	X	X

Supponiamo che, per es., si abbia M=4. Risulta (si veda la tabella prima riportata) K=3. Il dato trasmesso o memorizzato è pertanto strutturato nel seguente modo:

y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7
C1	C2	D1	C4	D2	D3	D4

ed i bit

$$C1 = D1 \oplus D2 \oplus D4$$
$$C2 = D1 \oplus D3 \oplus D4$$
$$C4 = D2 \oplus D3 \oplus D4$$

vengono definiti all'atto dell'invio del dato o della sua memorizzazione.

All’arrivo od al prelievo viene determinata la parità sui gruppi di posizioni prima individuate, tenendo però conto anche dei bit di controllo. Si ottengono così i bit E1, E2, E4:

$$E1 = y1 \oplus y3 \oplus y5 \oplus y7$$
$$E2 = y2 \oplus y3 \oplus y6 \oplus y7$$
$$E4 = y4 \oplus y5 \oplus y6 \oplus y7$$

che definiscono il numero E = E4 E2 E1 cercato.

Se l’informazione di partenza fosse D1 D2 D3 D4 = 1001 si avrebbe

$$C1 = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$
$$C2 = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$
$$C4 = 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

per cui si invierebbe o memorizzerebbe il dato:

y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7
C1	C2	D1	C4	D2	D3	D4
0	0	1	1	0	0	1

In assenza di errori, quando all'atto della ricezione o lettura si calcolano i bit E1 E2 E4, si ottiene:

$$E1 = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$
$$E2 = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$
$$E4 = 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

e dato che tutti i bit sono nulli si conclude che il dato ricevuto o memorizzato è corretto.
Se invece si ricevesse o leggesse la sequenza (errore nella posizione y_3):

y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7
C1	C2	D1	C4	D2	D3	D4
0	0	1	1	0	0	1

si otterrebbe:

$$E1 = 1;\ E2 = 1;\ E4 = 0$$

ed interpretando questi valori come il numero binario E = E4 E2 E1 si ottiene il valore 011=3 che indica che è avvenuto un errore nel bit di posizione 3. Effettuata la correzione si ripristina la configurazione corretta:

y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7
C1	C2	D1	C4	D2	D3	D4
0	0	0	1	0	0	1

Questo metodo non dà risultati corretti nel caso di 2 errori. Se infatti ricevessimo

y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7
C1	C2	D1	C4	D2	D3	D4
0	0	0	0	0	0	1

(errori nelle posizioni 3 e 4) otterremmo

E1 = 1; E2 = 1; E4 = 1

ovvero il valore E = 111= 7 e concluderemmo che si è verificato un errore nel bit in posizione 7, correggendo il codice complessivo in modo sbagliato.

b) Rilevazione di due errori e correzione di uno

Come indicato in precedenza, occorre aggiungere un bit di parità pari che controlli tutti i bit:

$$P = y1 \oplus y2 \oplus y3 \oplus y4 \oplus \ldots \oplus y\ M+K$$

y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8	y9	. . .	y M+K	
C1	C2	D1	C4	D2	D3	D4	C8	D5	. . .		P

I casi che si possono presentare al ricevimento od alla lettura in memoria del codice complessivo integrato con il bit P sono raccolti nella tabella che segue. In essa: Q=0 indica che e' pari il numero di bit nella stringa costituita dagli **M+K+1** bit; Q=1 indica che e' dispari mentre il numero di bit nella stringa; E è il valore del numero definito dai bit E1, E2, E4,... .

E	Q	Conclusione
0	0	nessun errore
0	1	errore sul solo bit di parità
$\neq 0$	1	1 errore correggibile
$\neq 0$	0	2 errori non correggibili

Al solito l'approccio è adeguato se la probabilità di errori in numero maggiore di due è tanto bassa da non preoccupare la loro mancata individuazione. In effetti la situazione E=0 e Q=1 potrebbe presentarsi per es. anche se si avessero 3 errori nel dato.